

사람 걸음 데이터로 다리당 인공근육 8개를 설계하고, 시뮬레이션에서 걷게 했다

사람 다리 근육 80개가 하던 일을 다리당 8개가 대신하도록 근육의 수·토크 방향·부착 경로를 사람 보행 데이터에서 최적화했고, 그 8개만으로 걷기·스쿼트를 오차 10 % 이내로 재현했다. 이 결과가 M1 배정(슬라이드 12 다리 배치안)의 정량 근거가 된다.

접근

인공근육 모듈은 당기기만 하고 80개를 달 수 없다. "몇 개를, 어느 관절에 어떤 비율로, 뭘 어디에 붙일까"를 감이 아니라 **사람이 실제로 낸 관절 토크**(마커·힘판 → 역동역학)에서 최적화하고, 같은 시뮬레이터에서 다시 걷게 해 검증한다.

데이터 OpenCap 논문(Uhlrich 2023) 원자료를 AddBiomechanics가 스케일·IK 처리한 것. 7명 12걸음 + 피험자3 스쿼트, 실측 EMG 16채널.

정해진 것

다리당 근육 수	8개	당기기만 하는 근육 5개는 4방향을 못 뚫음
자유도	4 (고관절 굴곡·내전, 무릎, 발목)	나머지는 걷기 토크가 작아 수동
몸 크기	피험자3 (63.5 kg, 1.69 m)	타인 토크는 질량×키로 정규화
동작 범위	걷기 + 스쿼트, 여유 10 %	앉았다 서기는 의자 힘 미측정으로 제외
액추에이터	M1급 (≤ 5,000 N)	필요 힘 590~3,460 N

전체 흐름

OpenSim 내장

우리가 만든 것

외부 도구

데이터

마커·힘판 → 관절각

AddBiomechanics가 스케일과 IK를 끝낸 .osim/.mot

기준값

관절 토크 (ID)

역동역학. 새 근육이 맞춰야 할 목표. 계산 밴드로 자동 검사

근거

시너지·스패닝·EMG

SO → NMF 시너지 5개, 양의 생성 검사(5개 불가 → 8개), EMG로 SO 계산

설계 1

방향·용량 8개

토크에서 직접 최적화 (LP + Powell). 총용량 394 Nm

설계 2

케이블 부착 경로

tendon excursion 모멘트암, DE + Powell, 8개 동시 미세조정

검증

MocoInverse 재현

사람 근육 제거, 새 근육 8개로 같은 걸음·스쿼트를 내는지

케이블 경로 생성 ① — 토크 벡터를 뼈 위의 부착점으로 (1단계: 근육 하나씩)

케이블 근육이란 — OpenSim PathActuator



뼈에 고정된 점(부착점 2개 + 경유점 0~2개)을 잇는 꺾은선을 따라 $\text{힘} = \mathbf{u} \times \text{최대 힘(N)}$ 으로 양끝을 당긴다. 점 좌표는 각 뼈의 좌표계 기준 m.

모멘트암 $r_j = -\partial L / \partial q_j$: 관절 j를 ± 0.01 rad 돌렸을 때 케이블 길이 L이 변하는 양(tendon excursion 법).

케이블의 관절 토크 = 힘 $\times r$ 이므로, **r의 방향 (4개 값)이 곧 그 케이블의 토크 벡터**다. 경로 설계의 목표는 "모든 자세에서 $r/|r|$ 이 2단계에서 설계한 토크 벡터 V_i 와 나란하게".

힘-길이·힘-속도 곡선은 아직 없다. 모듈 측정 값(ICD E-03-T-02)이 오면 근육 모델로 바꿔 넣는다.

1단계 순서 — 근육 하나씩, 방향 맞추기 (path_design.py)

1. **자세 121개**를 뽑는다: 피험자3 걷기 6걸음 $\times 10$ + 스쿼트 60 + 무릎이 가장 굽은 스쿼트 프레임 1. 각 자세의 측정 관절 토크도 함께 둔다.
2. 자세 121개 $\times$ 섭동 9개(기준 + 4좌표 $\times \pm 0.01$ rad)에서 뼈 4개(골반·대퇴골·정강이뼈·발뒤꿈치뼈)의 위치·회전을 **미리 저장**한다. 이후 케이블 길이는 numpy만으로 계산해 한 번 평가에 마이크로초 $\rightarrow$ 전역 탐색이 가능한 이유.
3. 근육 i가 **건너야 할 뼈**를 정한다: $|V_i|$ 의 고관절 성분 > 0.12 면 골반에서 시작, 발목 성분 > 0.12 면 발뒤꿈치뼈에서 끝.
4. 부착점 좌표는 뼈별 **허용 상자** 안에서만 움직인다(오른쪽 표).
5. **목적함수** = 토크 벡터 오차(자세별 $|r/|r| - V_i|^2$ 의 평균 50 % + 최악 50 %) + 벌점 3개(스트로크 > 0.40 , 필요 힘 $1.1 \times \text{용량} \div \text{최소 모멘트암} > 5,000$ N, 최소 모멘트암 < 0.015 m).
6. 근육마다 **차분진화**(개체 25, 400세대)로 전역 탐색 후 **Powell 법**으로 다듬는다. 근육당 약 20초.

뼈	x 앞뒤	y 위아래	z 안팎
골반	-0.12~0.08	-0.12~0.05	0.02~0.16
대퇴골	-0.07~0.07	-0.42~-0.02	-0.06~0.07
정강이뼈	-0.07~0.06	-0.40~-0.02	-0.05~0.05
발뒤꿈치뼈	-0.03~0.18	-0.02~0.06	-0.05~0.05

허용 상자 (m, 오른다리, z+ = 바깥쪽). 로봇 뼈대 도면이 오면 이 값을 도면 치수로 바꾼다.

1단계 결과의 한계

근육 하나의 "방향"만 맞추므로, 깊은 스쿼트(고관절 굴곡 107°)처럼 모멘트암이 크게 변하는 자세에서는 8개를 합쳐도 고관절 토크가 17~28 % 모자랐다 $\rightarrow$ 2단계.

케이블 경로 생성 ② — 8개를 한꺼번에 조정해 최종 경로를 만든다 (2단계)

2단계 — 8개 동시 미세조정 (refine)

- 변수:** 8개 케이블의 부착점 전부 + 힘 배율 $f_i \geq 1$. 힘 = $f_i \times 1.1 \times$ 설계 용량 ÷ 최소 모멘트암이라 설계 용량은 항상 보장된다.
- 목적함수:** 자세 121개에서 "케이블 8개가 신호 0~1로 **측정 관절 토크** × **1.1**을 재현하고 남는 잔차"(최악 + 0.3 × 평균, 토크 피크 대비) + 3 × 토크 벡터 오차(설계 방향 유지) + 작은 힘 벌점 + 스트로크·힘 상한 벌점.
- 해법:** Powell 법. 자세마다 0~1 제약 최소제곱을 벡터화(FISTA)해 한 번 평가에 5 ms, 20,000회 평가 90초.
- 결과:** 잔차 9.7 → **4.1 %**(평균 0.04 %). 스쿼트·걷기 전 프레임 정적 검사 0 %.

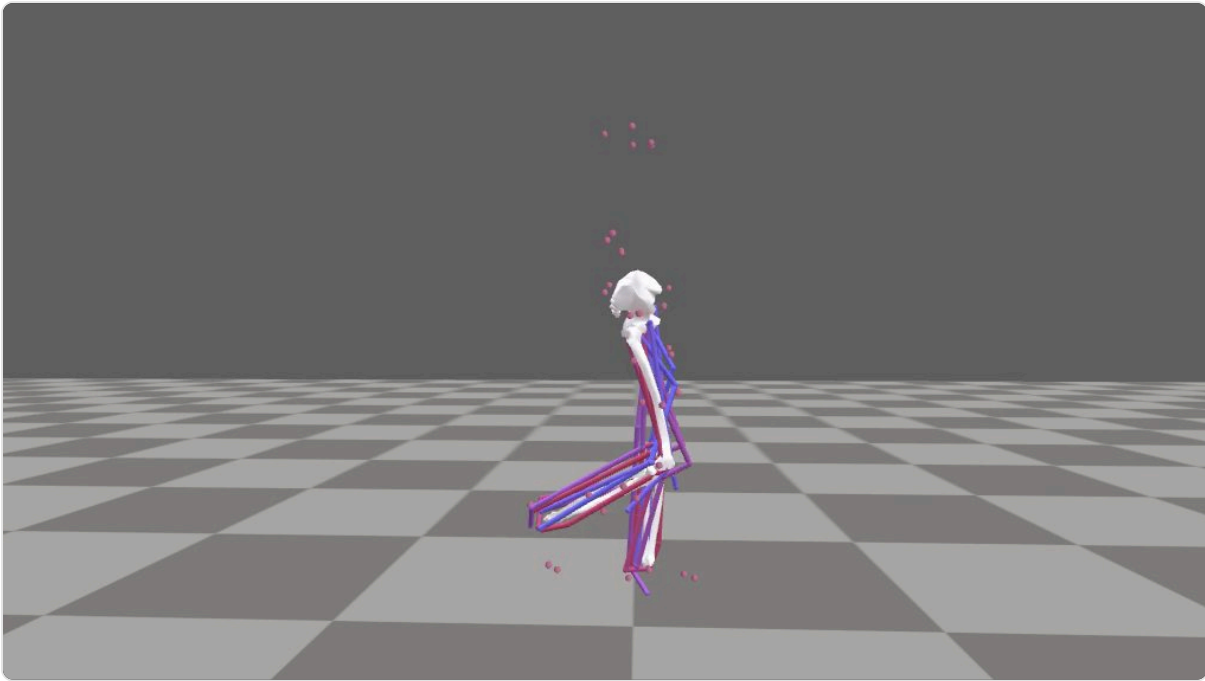
중간에 겪은 것 힘을 자유 변수로 두고 "작을수록 좋다"는 벌점만 넣자, 최적화기가 힘을 줄이는 쪽으로 가며 케이블 6개를 설계 토크 벡터와 50~140° 다른 곳에 붙였다. 비용은 내려갔지만 설계 방향이 사라진 것. → 힘을 용량에 묶고 토크 벡터 오차 항을 남겼다. 최적화기는 비용에 적힌 대로만 움직인다.

최종 경로 8개 (newmus_paths_k8.json)

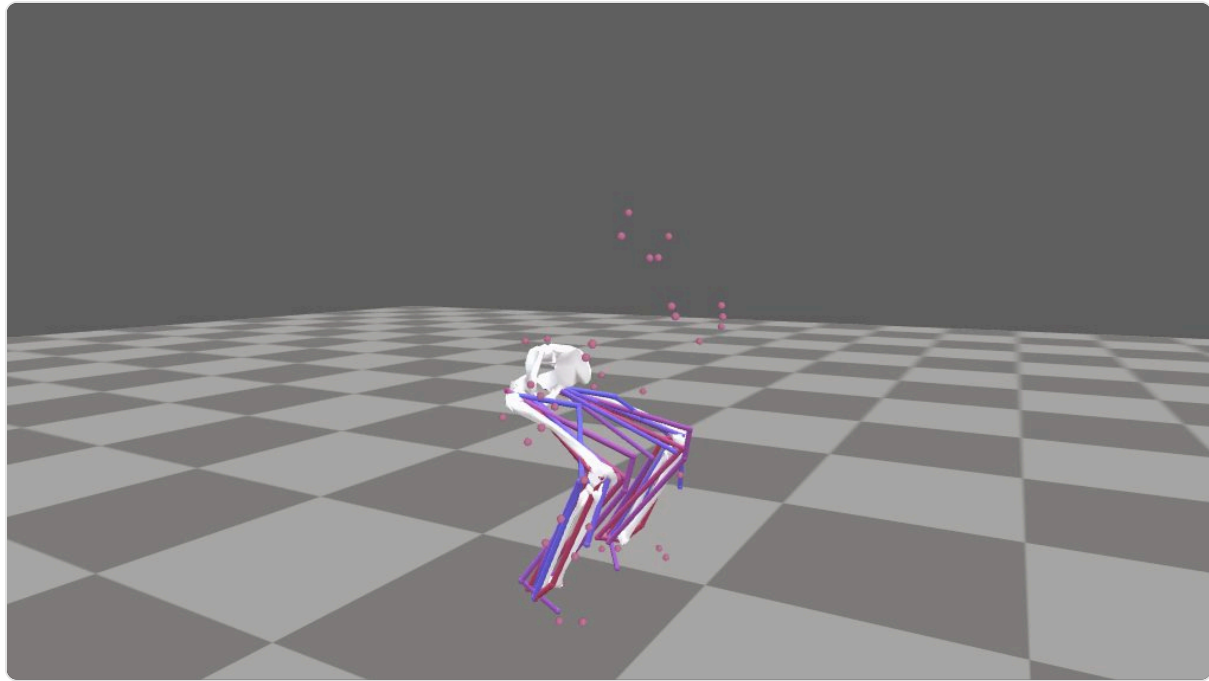
근육	건너는 뼈	설계 토크 벡터와 각도차	필요 힘 (N)	최소~평균 모멘트암 (m)	스트로크	힘 배율
M0	골반→대퇴→정강이	4.1°	1,788	0.035~0.041	0.185	1.0
M1	골반→발뒤꿈치	0.6°	1,598	0.024~0.028	0.030	1.4
M2	골반→대퇴→정강이	7.7°	2,965	0.015~0.024	0.049	1.0
M3	골반→발뒤꿈치	3.1°	2,133	0.037~0.051	0.130	1.0
M4	골반→발뒤꿈치	3.4°	3,460	0.015~0.046	0.141	1.0
M5	골반→발뒤꿈치	1.9°	590	0.046~0.076	0.100	1.0
M6	골반→발뒤꿈치	4.6°	3,356	0.028~0.044	0.104	1.0
M7	골반→발뒤꿈치	1.4°	3,242	0.016~0.018	0.020	1.0

케이블 8개의 필요 힘은 전부 **KIMM 초대형 모듈(M1, 5,000 N)** 안이고, 스트로크는 전부 0.40 안이다. 2단계 뒤 자세 121개에서의 재현 잔차는 최악 4.1 %, 평균 0.04 %. 이 8개를 좌우에 달아 검증용 모델(newmus_paths_subject3_model.osim)을 만든다. **왼 다리는 오른다리 좌표의 z 부호만 뒤집었다.**

결과 ① — OpenSim GUI: 케이블 근육 16개로 걷기와 스쿼트를 재현한다



걷기 (subject3 walking1, 시행 전체 0.03~1.27 s) — 지지 구간 케이블 토크 오차 5.5 %, 보조 최악 4.8 %.



스쿼트 (subject3 squats1, 2.6~4.4 s) — 케이블 토크 오차 9.5 %, 보조 최악 9.2 %. 고관절 106°·무릎 98°에서도 재현.

무엇을 고정하고 무엇을 푸나

Mocolnverse가 **관절 각도(6 Hz 필터)와 지면반력을 사람 측정값으로 고정**하고, 케이블 16개(다리당 8개)의 신호 $u(t)$ 0~1과 보조 액추에이터 신호만 푼다. 사람 근육 80개는 전부 제거. 보조 가중치 100(골반 0.01)이라 케이블 이 낼 수 있는 토크는 케이블이 내게 된다.

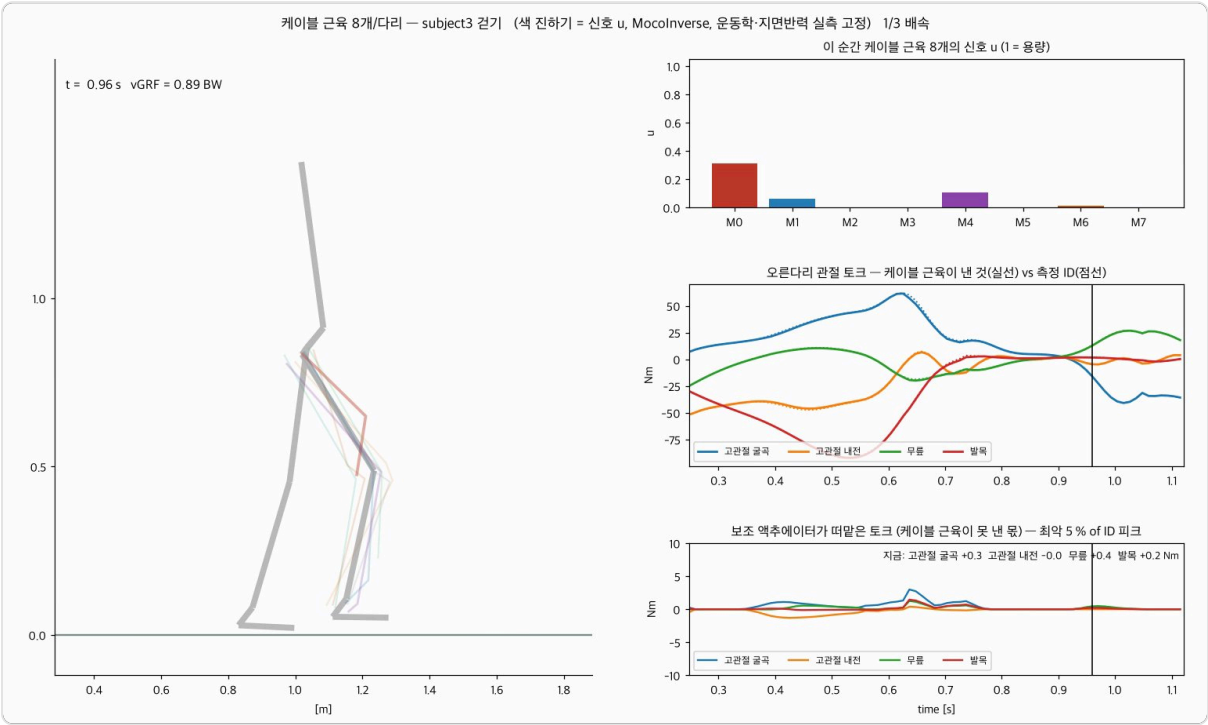
화면 읽는 법

색 선 = 케이블 16개, 색이 진할수록 신호 u 가 크다. OpenSim GUI는 PathActuator의 색을 활성화도로 안 바꾸므로, 같은 경로를 근육 모델 (Millard, 건 순응·활성 동역학 꿈)로 다시 만들고 관절 각도 + 케이블별 활성화도 열을 넣은 모션 파일로 재생한다(gui_export.py). 걷기는 시행 전체 0.03~1.27 s, 스쿼트는 한 번 내려갔다 서는 2.6~4.4 s.

합격 기준

보조 %가 아니라 "**오른다리 케이블이 낸 토크 vs 측정 관절 토크**"의 **최대 오차**(토크 피크 대비, 구간 양끝 0.05 s 제외). 케이블 토크는 $\sum \text{힘}_i \times u_i \times r_i(q)$ 로 직접 다시 계산한다. Moco가 발 접촉 순간에 토크를 잘못 내는 노드가 있기 때문. **10 % 미만이면 "재현"**.

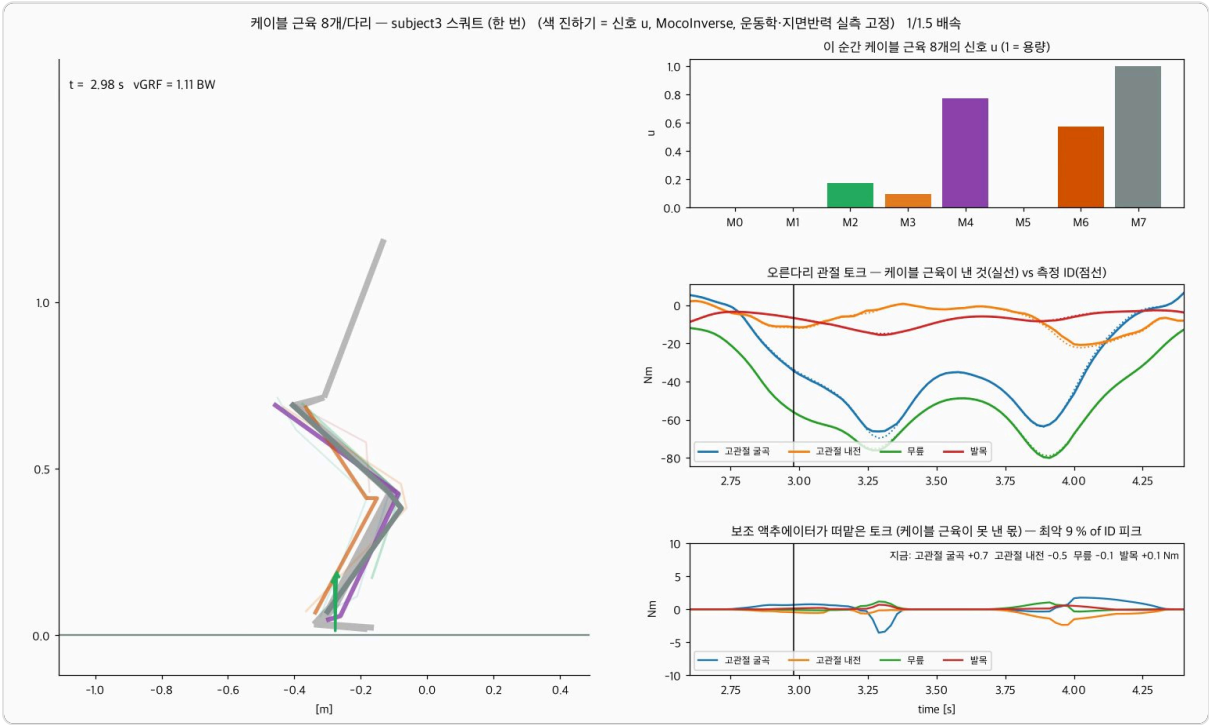
결과 ② — 검증 영상: 케이블 신호·토크·보조를 한 화면에



걷기 (walking1 지지 구간 0.25~1.12 s, 1/3 배속) — 보조 최악 5 %.

화면의 네 부분

- **왼쪽 뼈대:** 회색 = 뼈, 색 선 = 케이블 8개(신호가 클수록 진하고 굵게), 초록 화살표 = 측정 지면반력.
- **신호 막대:** 이 순간 케이블 8개의 u (1 = 용량 전부).
- **관절 토크:** 케이블 8개가 낸 토크(실선) vs 측정 관절 토크(점선) — 겹칠수록 재현.
- **보조 토크:** 케이블이 못 내서 보조 액추에이터가 떠맡은 몫. 제목에 최악 %.



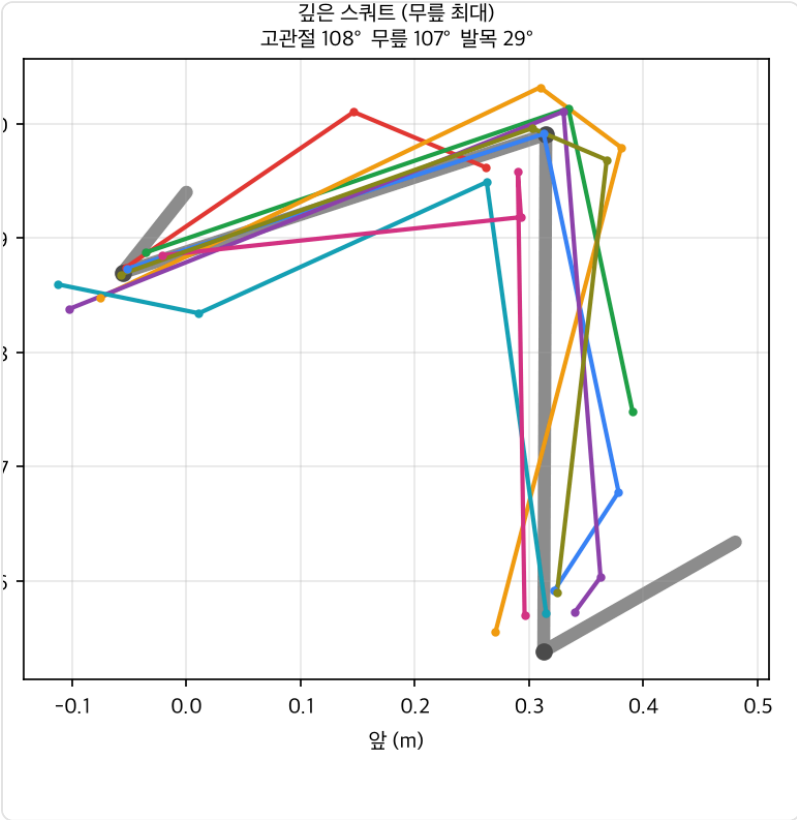
스쿼트 (squats1 2.6~4.4 s, 1/1.5 배속) — 보조 최악 9 %. 내려갈 때 M4·M7이 용량 끝까지 쓰인다.

피험자3 재현 오차 (오른다리, 토크 피크 대비)

시행	케이블 토크 오차	보조 최악
walking 1 / 2 / 3	5.5 / 6.3 / 2.8 %	4.8 / 4.5 / 4.9 %
몸통 흔들기 TS2 / TS3 / TS4	19.1* / 3.8 / 4.3 %	3.3 / 3.5 / 4.0 %
스쿼트 (2.6~4.4 s)	9.5 %	9.2 %

* Moco가 발 접촉 순간에 토크를 잘못 내는 노드 9개 제외(포함 시 104 %). 1단계만 쓴 경로의 걷기 오차 6.7 / 5.3 / 7.9 / 23 / 7.9 / 10.1 %가 2단계 뒤 전부 좋아졌다. 뜻: "토크 비율 고정"으로 정한 토크 벡터가 자세 따라 모멘텀이 변하는 진짜 케이블로도 유지된다.

남은 한계와 다음 단계



깊은 스쿼트(고관절 108°, 무릎 107°)에서의 케이블 8개. 직선 구간뿐이라 뼈를 가로지른다.

남은 한계 (경로 3차에서 고칠 것)

- 1. **케이블이 뼈를 관통한다.** 감싸는 면(wrap surface) 없이 직선 구간뿐이라 깊은 스쿼트에서 케이블이 뼈를 가로지른다. 목적함수에 없는 조건은 지켜지지 않는다.
- 2. **8개 중 6개가 골반에서 발뒤꿈치까지 뼈 4개를 다 건넌다.** 작은 성분까지 건너게 한 문턱(0.12) 탓. 건너는 관절 수에 벌점을 주면 2~3개 뼈 경로가 나온다.
- 3. **원다리는 z 부호만 뒤집었고** 따로 검증하지 않았다.
- 4. **힘-길이·힘-속도·응답 시간이 없는 이상적 케이블이다.** 모듈 측정값이 있어야 채울 수 있다.

다음 단계 (순서대로)

- 1. **경로 3차** — 2단계 목적함수에 관절 중심 최소 거리(3 cm), 무릎·발목 wrap cylinder, 건너는 관절 수 벌점을 더한다. 로봇 뼈대 도면이 오면 허용 상자를 그 치수로 바꾼다(강병현랩 골격 CAD 연계).
- 2. **스스로 걷기** — 발-바닥 접촉 모델을 넣고 관절 각도·지면반력을 고정하지 않은 채(MocoTrack / 예측 시뮬레이션) 케이블 8개로 균형 잡고 걷는지. 제일 큰 일.
- 3. **모듈 측정값 반영** — 힘-속도, 응답 시간, 수동 강성을 PathActuator 대신 근육 모델에 넣는다(ICD E-03·T-02 회신 연계).
- 4. **제어기** — 지금 신호 $u(t)$ 는 최적화기가 순간마다 고른 이상값. 사람 시너지 5개를 feedforward로 두고 feedback을 얹은 제어기의 신호로도 걷는지 본다. EMG 시너지 타이밍이 비교 잦대.
- 5. 작은 것 — 원다리 모멘트암 검증, 고관절 회전을 5번째 자유도로 넣을지, Moco 팀 노드의 원인.